

Actividad 2.3

Tema 2 Bases de datos relacionales

Base de datos Curso 25/26

David Carrero Jiménez

1. Política de valores nulos, tipo de borrado y tipo de modificado para las siguientes claves ajenas.

- `id_estadio` de la relación Equipos
- `id_equipo_casa` de la relación Partidos
- `id_equipo` de la relación Jugadores

equipos.id_estadio

-política valores nulos: es posible que hayan equipos que no tengan asignado un estadio.

-política de borrado: no es posible eliminar un estadio que este asignado a un equipo.

-política de modificado: si se modifica el id del estadio, la modificación se propaga a `id_estadio` de equipos.

partidos.id_equipo_casa

-política valores nulos: no es posible jugar un partido sin equipo de casa.

-política de borrado: no es posible eliminar un equipo que haya jugado un partido en casa.

-política de modificado: si se modifica el id de un equipo, la modificación se propaga a la columna `id_equipos_casa` de partidos.

jugadores.id_equipo

-política valores nulos: es posible que hayan jugadores sin equipo.

-política de borrado: si se elimina un equipo, a los jugadores de asignados a ese equipo se le da un valor nulo en `id_equipo`.

-política de modificado: si se modifica el id de un equipo, esa modificación se propaga a la columna `id_equipo` de jugadores.

2. Grafo relacional completo.

Categorias (#id, nombre, nivel)

Equipos (#id, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio) Equipos.id_categoria → Categorias.id
(NOT NULL, B:R, M:C)

Equipos.id_presidente → Presidentes.id (NOT NULL, B:R, M:R)

Equipos.id_estadio → Estadios.id (NULL, B:set null, M:R)

Presidentes (#id, nombre, dni, nacionalidad)

```

Arbitros (#id, nombre, region, num_colegiado)
Estadios (#id, nombre, direccion, ciudad)
Jugadores(#id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad*, puesto,
id_equipo)
    Jugadores.id_equipo → Equipos.id (NULL, B:set null, M:C)
Partidos(#id, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa,
id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
    Partidos.id_arbitro → Arbitros.id (NOT NULL, B:R, M:C)
    Partidos.id_estadio → Estadios.id (NOT NULL, B:R, M:C)
    Partidos.id_equipo_casa → Equipos.id (NOT NULL, B:R, M:C)
    Partidos.id_equipo_fuera → Equipos.id (NOT NULL, B:R, M:C)
Clasificacion(#id_equipo, partidos_jugados, partidos_perdidos,
partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa,
goles_fuera, puntos)
    Clasificacion.id_equipo → Equipos.id (NOT NULL, B:C, M:C)

```

3. Túplas válidas Partidos.

Id	Fecha	id_arbitro	id_estadio	id_e_casa	id_e_fuera	gol_e_casa	gol_e_fuera
1	17/10/23	1	2	3	2	3	5
2	20/9/23	2	2	2	1	4	3
3	13/9/23	3	3	4	3	2	6
4	15/9/23	4	1	2	4	0	2